



دستگاه اعداد باقیمانده‌ای (RNS)

مقدمه:

دستگاه اعداد باقیمانده‌ای یا RNS (Residue Number System) یکی از نمایش‌های غیرموضعی اعداد است که بر پایه‌ی مجموعه‌ای از پیمانه‌های اول با یکدیگر تعریف می‌شود. برخلاف سیستم‌های عددی متداول مانند دودویی ($Binary$) یا دهدهی ($Decimal$) که در آن‌ها رقم‌ها وابستگی مکانی دارند، در RNS هر عدد به صورت مجموعه‌ای از باقیمانده‌ها نسبت به چند پیمانه‌ی مستقل نمایش داده می‌شود. فرض کنید مجموعه‌ی پیمانه‌ها به صورت زیر تعریف شده باشند.

$$\{m_1, m_2, \dots, m_k\}$$

به طوری که هر دو پیمانه نسبت به هم اول باشند. در این صورت هر عدد صحیح X در بازه‌ی دینامیکی زیر قرار می‌گیرد:

$$0 \leq X < M, \quad M = \prod_{i=1}^k m_i$$

و به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$X \rightarrow (x_1, x_2, \dots, x_k)$$

هر x_i یک باقی مانده است.

ویژگی مهم و برتری سیستم RNS این است که عملیات جمع و ضرب به صورت کاملاً موازی و مستقل روی هر پیمانه انجام می‌شوند و این باعث می‌شود که به دلیل عدم وجود حمل ($Carry$) بین کانال‌ها، این عملیات در مقایسه با سیستم‌های عددی مکانی تأخیر زمانی کمتری داشته و امکان پیاده‌سازی با سخت‌افزار ساده‌تر و کم‌مساحت‌تر را فراهم می‌کنند. همین ویژگی RNS را به گزینه‌ای جذاب برای کاربردهایی نظیر پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)، فیلترهای دیجیتال، و به ویژه عملیات ضرب-جمع (MAC) تبدیل کرده است.

در این پروژه، مجموعه‌ی پیمانه‌ها به صورت زیر انتخاب شده است:

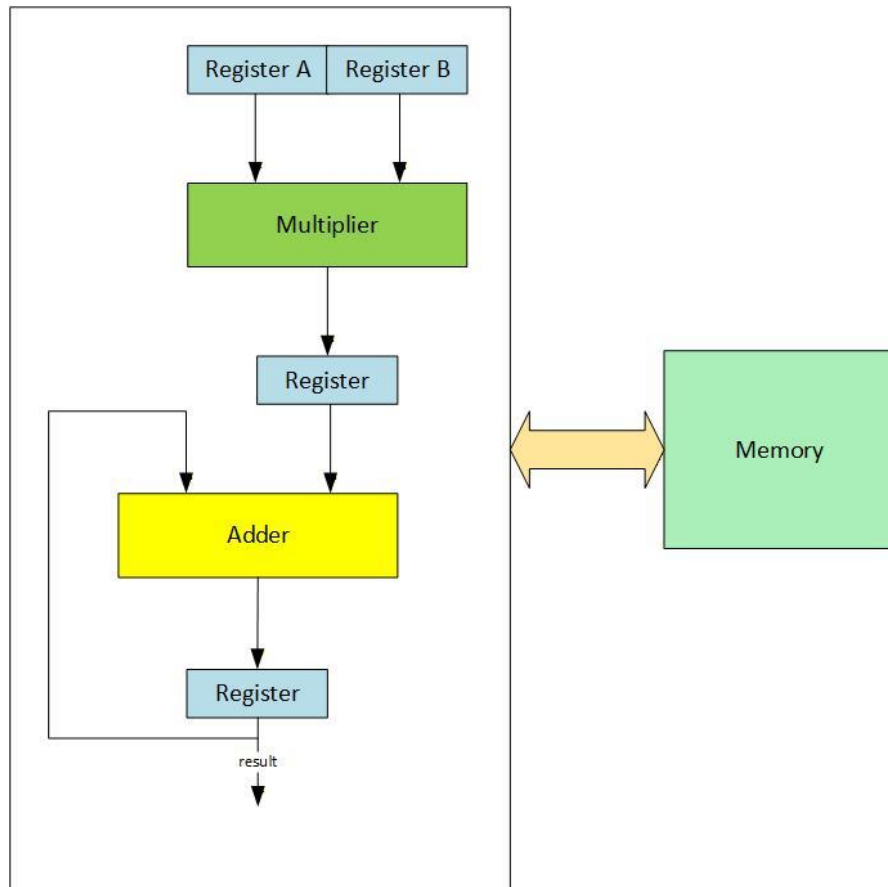
$$\{7, 8, 9\}$$

دلیل انتخاب این مجموعه پیمانه‌ها کاهش پیچیدگی سخت‌افزاری و افزایش سرعت محاسبات است زیرا که محاسبه‌ی باقیمانده نسبت به پیمانه‌های ۷ و ۹ را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های کاهش مازولار و ساده بدون نیاز به تقسیم کننده‌های پرهزینه انجام داد. همچنین پیمانه‌ی ۸ که توان عدد ۲ است، امکان پیاده‌سازی بسیار ساده‌ی عملیات مدولار را فراهم می‌کند چرا که تنها با انتخاب سه بیت کم‌ارزش عدد ورودی حاصل می‌شود.



بخش ۱: طراحی واحد کنترل برای *Datapath* عملیات ضرب-جمع (*MAC*):

در این بخش، شما یک دیتا پات از پیش طراحی شده دریافت می کنید که شامل ماژول های پایه ای با کد آماده برای انجام عملیات ضرب و جمع ماژولار (*MAC*) در سیستم *RNS* با پیمانه های {7,8,9} می باشد. این ماژول ها فاقد واحد کنترل و مسیر ارتباطی بین ماژول ها می باشند.



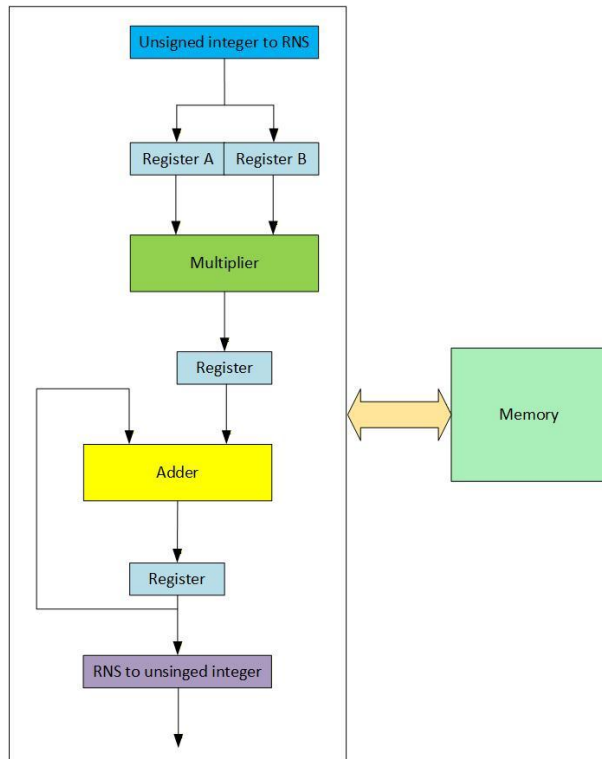
MAC به صورت زیر است (فرض شود a_i و b_i در حافظه هستند):

$$result = \sum_{i=1}^3 a_i \cdot b_i$$

در این بخش شما باید کنترل کننده این مسیر داده را طراحی کنید و ماژول ها را به طرز صحیح به یکدیگر متصل کنید تا واحد ضرب - جمع شما کامل شود. دقت شود که تمامی محاسبات در سیستم *RNS* انجام می شود و هر ماژول دارای ۳ کانال است. (در کد توضیحات بیشتری در این مورد آورده شده است).

بخش ۲: تحلیل عملکرد سیستم RNS - تأخیر و مساحت سخت‌افزاری:

شکل زیر نسخه ی کامل شده ی ماژول بالا برای ارتباط با ماژول های دیگر در سیستم که در سیستم اعدادهای دیگر کار می کنند را نشان می دهد.



رابطه های زیر تأخیر ضرب کننده و جمع کننده را به ازای تعداد بیت نشان می دهد. (از تأخیر ماکس و رجیستر ها و دیگر ماژول ها صرف نظر میکنیم زیرا که تأخیر اصلی را عملیات ضرب و جمع به وجود می آورند). فرض کنید در تکنولوژی مد نظر تأخیر یک *fulladder* برابر 30 ps است و به علت منتقل شدن بیت *carry* تأخیر یک جمع کننده با n بیت به صورت زیر محاسبه می شود:

$$t_d = n \times 30\text{ ps}$$

برای ضرب کننده، ضرب کننده ی آرایه ای با n بیت را مبنا قرار می دهیم و تأخیر آن را این گونه بدست می آوریم:

$$t_d = n^2 \times 30\text{ ps}$$

در جمع کننده سیستم RNS تأخیر از رابطه ی زیر محاسبه میشود:

$$t_d = (n + 1) \times 30\text{ ps}$$

با توجه به ضرب کننده و جمع کننده هایی که در سیستم استفاده کردیم و توضیحات بالا به سوالات زیر پاسخ دهید:



(۱) تاخیر دو مدار را در سیستم اعداد *Binary* و *RNS* حساب کنید و با هم مقایسه کنید و دلیل تفاوت تاخیر را بنویسید. (سربار تبدیل *RNS* به *Binary* نداریم و فرض کردیم اعداد را در همان سیستم در اختیار داریم همچنین برای راحتی از سربار باقی مانده گرفتن در ضرب کننده صرف نظر کنید.)

(۲) مساحت یک *fulladder* را برای سادگی برابر $1GE$ (*Gate Equivalent*) یک *CSA* را $2GE$ و از مساحت *MUX* ها صرف نظر کنید. مساحت مورد نیاز برای یک جمع کننده *RNS* را با توجه به کد داده شده بدست آورد و با حالت *Binary* مقایسه کنید.

(۳) مساحت مدار در هر دو سیستم را حساب کنید و با هم مقایسه کنید.

مواردی که باید تحویل دهید:

- تمامی فایل های لازم برای اجرای پروژه
- توضیح کامل کنترلر و سیگنال های کنترلی و ارتباط آن با *Datapath*
- گزارش کار (یافته ها و تحلیل نتایج خروجی).
- ساخت یک *Testbench* برای بخش اول و تست کردن کلی ماژول و آوردن شکل موج های خروجی در گزارش کار
- هدف از این تمرین، یادگیری شماسه! در صورت کشف تقلب، مطابق با قوانین درس برخورد خواهد شد .
- در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام از طریق ایمیل های زیر با دستیاران آموزشی در ارتباط باشید .

a.samoudi82@gmail.com

mohammadaf138226@gmail.com

mohammadyahyapour.work@gmail.com

موفق باشید!